

MINI PROYECTO — BASE DE DATOS

NexShop Group S.A.

Análisis, Diseño e Implementación desde Cero

Alumno: Juan Fernandez Frances

Módulo: Bases de Datos — CodeArts

Nivel: Intermedio-Avanzado

Fecha: Junio 2026

1. Análisis de Entidades

A partir de la descripción de la empresa, el acta de reunión con los departamentos y el correo posterior de Ana Ferrer, se han identificado 23 entidades. Para cada una se indica la fuente que justifica su existencia y sus atributos principales.

1.1. sede

Fuente: cliente (descripción empresa + email Ana Ferrer). Representa las ubicaciones físicas de NexShop: las 3 tiendas y el almacén central de Valencia.

Atributo	Tipo	Notas
id_sede PK	INT	Clave primaria autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la sede
tipo	ENUM('tienda','almacen')	Distingue tienda de almacén
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad donde está ubicada
direccion	VARCHAR(200)	Dirección completa

1.2. empleado

Fuente: cliente (email Ana Ferrer). Necesario para rastrear quién realizó cada venta presencial, gestiona tickets y autoriza transferencias.

Atributo	Tipo	Notas
id_empleado PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del empleado
apellidos	VARCHAR(150)	Apellidos
dni	VARCHAR(9)	UNIQUE — identificador legal
email_corporativo	VARCHAR(150)	UNIQUE — email de empresa
fecha_incorporacion	DATE	Fecha de alta en la empresa
id_sede FK	INT	Sede asignada

1.3. categoria

Fuente: cliente (descripción empresa). Nivel 1 de jerarquía del catálogo. Ejemplo: Informática.

Atributo	Tipo	Notas
id_categoria PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE — nombre de categoría
descripcion	TEXT	Descripción opcional

1.4. subcategoria

Fuente: cliente (descripción empresa). Nivel 2 de jerarquía. Pertenece a UNA sola categoría.

Atributo	Tipo	Notas
id_subcategoria PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de subcategoría
id_categoria FK	INT	Categoría padre

1.5. producto

Fuente: cliente. Más de 2.000 referencias. Un producto pertenece a exactamente UNA subcategoría.

Atributo	Tipo	Notas
id_producto PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(200)	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción
referencia	VARCHAR(50)	UNIQUE — código interno
pvp_actual	DECIMAL(10,2)	Precio vigente. CHECK >= 0
id_subcategoria FK	INT	Subcategoría asignada

1.6. historial_pvp

Fuente: cliente ('el PVP puede variar con el tiempo'). Guarda cada cambio de precio con fechas de vigencia.

Atributo	Tipo	Notas
id_historial_pvp PK	INT	Clave primaria
id_producto FK	INT	Producto al que pertenece
pvp	DECIMAL(10,2)	Precio en ese período
fecha_inicio	DATE	Inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	NULL si es el precio actual

1.7. promocion

Fuente: cliente (marketing). Descuento porcentual sobre el PVP durante un rango de fechas.

Atributo	Tipo	Notas
id_promocion PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(150)	Nombre de la promoción
descuento_porcentaje	DECIMAL(5,2)	CHECK > 0 AND <= 100
fecha_inicio	DATE	Inicio de la promoción
fecha_fin	DATE	Fin de la promoción

1.8. promocion_producto (N:M)

Fuente: cliente. Resuelve la relación N:M entre promocion y producto. Un producto puede tener varias promociones y una promoción puede aplicar a varios productos.

Atributo	Tipo	Notas
id_promocion FK	INT	PK compuesta
id_producto FK	INT	PK compuesta

1.9. proveedor

Fuente: cliente. Suministran productos al almacén central. Cada proveedor tiene un representante comercial asignado.

Atributo	Tipo	Notas
id_proveedor PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(150)	Nombre empresa proveedora
cif	VARCHAR(15)	UNIQUE — identificador fiscal
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)	Email de contacto
id_empleado_rep FK	INT	Representante comercial

1.10. producto_proveedor (N:M con histórico)

Fuente: cliente ('precio de coste y plazo de entrega cambian periódicamente, guardar histórico'). PK surrogada para permitir múltiples registros por combinación producto-proveedor.

Atributo	Tipo	Notas
id_prod_prov PK	INT	Surrogada para histórico
id_producto FK	INT	Producto suministrado
id_proveedor FK	INT	Proveedor
precio_coste	DECIMAL(10,2)	Precio negociado
plazo_entrega_dias	INT	Días de entrega
fecha_inicio	DATE	Inicio condición
fecha_fin	DATE	NULL si vigente

1.11. stock_ubicacion

Fuente: cliente (logística). Cada sede tiene su propio nivel de stock por producto. PK compuesta (id_producto, id_sede).

Atributo	Tipo	Notas
id_producto FK	INT	PK compuesta
id_sede FK	INT	PK compuesta
cantidad	INT	CHECK >= 0

1.12. cliente

Fuente: cliente (atención al cliente). Clientes registrados online y anónimos (presenciales).
FK autorreferencial para vincular historial presencial con cuenta online.

Atributo	Tipo	Notas
id_cliente PK	INT	Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)	NULL si anónimo
apellidos	VARCHAR(150)	NULL si anónimo
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NULL si anónimo
password_hash	VARCHAR(255)	Hash de contraseña
fecha_nacimiento	DATE	Opcional — para promoción cumpleaños
es_anonimo	TINYINT(1)	1 = cliente presencial sin registro
id_cliente_registrado FK	INT	Autorreferencial — vinculación posterior

1.13. direccion_cliente

Fuente: cliente. Un cliente puede tener múltiples direcciones guardadas (domicilio, trabajo, otra).

Atributo	Tipo	Notas
id_direccion PK	INT	Clave primaria
id_cliente FK	INT	Cliente propietario
tipo	ENUM	domicilio / trabajo / otra
calle	VARCHAR(200)	Nombre de la calle
numero	VARCHAR(10)	Número de portal
piso	VARCHAR(20)	NULL si no aplica
codigo_postal	VARCHAR(10)	CP
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad
pais	VARCHAR(100)	País — DEFAULT 'España'

1.14. pedido_online

Fuente: logística / atención al cliente. Pedidos realizados a través de nexshop.es.

Atributo	Tipo	Notas
id_pedido PK	INT	Clave primaria
id_cliente FK	INT	Cliente que realiza el pedido
id_direccion_entrega FK	INT	Dirección elegida para envío
fecha_pedido	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

estado	ENUM	pendiente/en_proceso/enviado/entregado/cancelado
total	DECIMAL(10,2)	Importe total. CHECK >= 0
puntos_descuento_aplicados	INT	Puntos canjeados. DEFAULT 0

1.15. linea_pedido

Fuente: propuesta propia (necesaria por lógica de diseño). Detalla los productos y cantidades de cada pedido online.

Atributo	Tipo	Notas
id_linea_pedido PK	INT	Clave primaria
id_pedido FK	INT	Pedido al que pertenece
id_producto FK	INT	Producto comprado
cantidad	INT	CHECK > 0
pvp_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio en momento de compra
descuento_aplicado	DECIMAL(5,2)	% promoción aplicada. DEFAULT 0

1.16. envio

Fuente: logística. Un pedido puede generar varios envíos parciales desde almacenes distintos. Cada envío tiene su propio tracking.

Atributo	Tipo	Notas
id_envio PK	INT	Clave primaria
id_pedido FK	INT	Pedido de origen
id_sede_origen FK	INT	Almacén que despacha
numero_seguimiento	VARCHAR(100)	UNIQUE — tracking
transportista	VARCHAR(100)	Empresa de transporte
fecha_estimada_entrega	DATE	Fecha estimada
fecha_entrega_real	DATE	NULL hasta entrega
estado	ENUM	preparando/en_transito/entregado/recogida

1.17. linea_envio

Fuente: propuesta propia. Relaciona qué líneas de pedido van en cada envío parcial y cuántas unidades.

Atributo	Tipo	Notas
id_envio FK	INT	PK compuesta
id_linea_pedido FK	INT	PK compuesta
cantidad_enviada	INT	CHECK > 0 — puede ser parcial

1.18. ticket_venta

Fuente: logística. Registra ventas presenciales en tienda física. Distinto del pedido online.

Atributo	Tipo	Notas
id_ticket_venta PK	INT	Clave primaria
id_sede FK	INT	Tienda donde se realiza
id_empleado FK	INT	Vendedor
id_cliente FK	INT	NULL si cliente anónimo
fecha_venta	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
total	DECIMAL(10,2)	Importe total

1.19. linea_ticket_venta

Fuente: propuesta propia. Detalle de productos en cada ticket de venta presencial.

Atributo	Tipo	Notas
id_linea_ticket PK	INT	Clave primaria
id_ticket_venta FK	INT	Ticket al que pertenece
id_producto FK	INT	Producto vendido
cantidad	INT	CHECK > 0
pvp_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio en momento de venta

1.20. devolucion_tienda

Fuente: logística. Devolución en tienda física, vinculada al ticket de venta original.

Atributo	Tipo	Notas
id_devolucion PK	INT	Clave primaria
id_ticket_venta FK	INT	Ticket de venta original
id_producto FK	INT	Producto devuelto
cantidad	INT	CHECK > 0
fecha_devolucion	DATE	Fecha de la devolución
motivo	TEXT	Motivo de la devolución

1.21. transferencia_stock

Fuente: logística. Movimiento de stock entre ubicaciones, con empleado autorizador registrado.

Atributo	Tipo	Notas
id_transferencia PK	INT	Clave primaria
id_producto FK	INT	Producto transferido
id_sede_origen FK	INT	Origen

id_sede_destino FK	INT	Destino
cantidad	INT	CHECK > 0
fecha	DATETIME	Fecha de transferencia
id_empleado_autorizador FK	INT	Empleado que autoriza

1.22. ticket_incidencia

Fuente: atención al cliente. Quejas y consultas de clientes. Puede o no estar vinculado a un pedido concreto.

Atributo	Tipo	Notas
id_ticket PK	INT	Clave primaria
id_cliente FK	INT	NULL si cliente anónimo
id_pedido FK	INT	NULL si es consulta general
id_agente FK	INT	Empleado que lo gestiona
asunto	VARCHAR(255)	Título del ticket
descripcion	TEXT	Descripción del problema
fecha_apertura	DATETIME	Apertura del ticket
estado	ENUM	abierto/en_gestion/resuelto
fecha_cierre	DATETIME	NULL hasta resolución
nota_resolucion	TEXT	NULL hasta resolución

1.23. valoracion

Fuente: email Ana Ferrer. Clientes registrados puntúan productos comprados. Una sola valoración por producto por cliente. Campo verificada distingue compras confirmadas.

Atributo	Tipo	Notas
id_valoracion PK	INT	Clave primaria
id_cliente FK	INT	Cliente que valora
id_producto FK	INT	Producto valorado
puntuacion	TINYINT	CHECK 1 <= x <= 5
comentario	TEXT	NULL — opcional
fecha	DATETIME	Fecha de la valoración
verificada	TINYINT(1)	1 = compra confirmada previa

UNIQUE KEY (id_cliente, id_producto) — garantiza una valoración por producto por cliente.

1.24. puntos_movimiento

Fuente: email Ana Ferrer. Histórico completo de puntos ganados y canjeados. El saldo siempre se calcula desde aquí, nunca desde un campo saldo_actual.

Atributo	Tipo	Notas
----------	------	-------

id_movimiento PK	INT	Clave primaria
id_cliente FK	INT	Cliente al que pertenece
id_pedido FK	INT	NULL si canje manual
tipo	ENUM('ganado','canjeado')	Tipo de movimiento
cantidad_puntos	INT	CHECK > 0
fecha	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. Preguntas de Reflexión

Pregunta 1 — Pedido online con varios envíos

El texto menciona que un pedido online puede generar varios envíos. Se ha modelado con la tabla envío (N envíos por pedido, FK a pedido_online) y la tabla intermedia linea_envio que vincula cada envío con las líneas de pedido concretas y la cantidad enviada en ese envío. Esto permite que un pedido de 3 productos genere 2 envíos desde almacenes distintos, cada uno con su número de tracking independiente.

Pregunta 2 — Ventas presenciales vs pedidos online

Se optó por dos tablas separadas: pedido_online y ticket_venta. Ventajas: cada proceso tiene atributos propios (dirección de entrega en online, sede y empleado en presencial), no se fuerzan NULLs masivos, las consultas son más limpias y el modelo es más expresivo. Inconveniente: para reportes globales de ventas hay que hacer UNION. Se acepta ese coste porque la claridad del modelo supera la unificación forzada. Con una sola tabla se habrían necesitado muchos campos opcionales que generarían ambigüedad y dificultarían el mantenimiento.

Pregunta 3 — Histórico de precios vs histórico de promociones

Son entidades distintas con lógica diferente. historial_pvp recoge cada cambio de precio base del producto con fechas de vigencia: cuando el departamento decide modificar el PVP de un artículo, se cierra el registro anterior y se abre uno nuevo. promocion y promocion_producto recogen descuentos porcentuales temporales sobre el PVP vigente. Un producto puede tener un PVP fijo durante meses y múltiples promociones encima. No mezclarlos evita ambigüedad en el cálculo del precio final efectivo al cliente.

Pregunta 4 — Saldo de puntos de fidelización

No se añade campo saldo_actual en la tabla cliente. El requisito es explícito: el saldo debe poder calcularse siempre desde el histórico. Añadir un campo redundante crea riesgo de inconsistencia si en algún momento se actualiza mal. El saldo se calcula con: `SELECT SUM(CASE WHEN tipo='ganado' THEN cantidad_puntos ELSE -cantidad_puntos END) FROM puntos_movimiento WHERE id_cliente = X`. Si el rendimiento fuera crítico en producción, podría añadirse como campo calculado o vista materializada, pero en este modelo el histórico es la única fuente de verdad.

Pregunta 5 — Cliente anónimo vinculado a cuenta online

La tabla cliente tiene la columna id_cliente_registrado (FK autorreferencial, NULL por defecto). Cuando un cliente presencial anónimo crea una cuenta online, se crea un nuevo registro de cliente registrado y se actualiza id_cliente_registrado del registro anónimo apuntando al nuevo. Esto permite hacer JOIN entre ambos y recuperar el historial completo de ticket_venta donde id_cliente era el registro anónimo, resolviendo el problema que Laura Pons describió en la reunión.

Pregunta 6 — Requisitos no implementados o simplificados

Se simplifica el modelo de devoluciones online: el enunciado indica que se gestionan como incidencia en atención al cliente y generan un envío de recogida. Por tanto quedan cubiertas por ticket_incidencia y envio con estado='recogida', sin tabla propia adicional. Esto es suficiente para el alcance del proyecto y evita sobreingeniería. El impacto es mínimo: si en el futuro se necesitara mayor detalle de devoluciones online, se añadiría una tabla devolucion_online sin afectar al resto del modelo.

3. Relaciones N:M Resueltas

El modelo contiene 4 relaciones N:M que han sido resueltas con tablas intermedias:

Relación N:M	Tabla intermedia	Atributos extra
Producto <-> Proveedor	producto_proveedor	precio_coste, plazo_entrega, fechas (histórico)
Producto <-> Promocion	promocion_producto	Solo la asociación
Producto <-> Sede (stock)	stock_ubicacion	cantidad
Linea_pedido <-> Envio	linea_envio	cantidad_enviada